



CHASSIS

Technical Service Div
Technical Training Dept.

DAFTAR ISI

- 1. OUTLINE**
- 2. CHASSIS**

1. OUTLINE

Sepeda motor banyak sekali ragam dan bentuknya . Namun secara umum komponen utama sepeda motor terbagi menjadi beberapa bagian yaitu rangka, mesin dan kelistrikan. Penopang utama adalah rangka. Ditinjau dari segi struktur atau bentuk rangka mempunyai fungsi antara lain *harus mampu menempatkan dan menopang mesin, transmisi, suspensi dan sistem kelistrikan, serta komponen-komponen lain yang ada dalam sepeda motor. Oleh karena itu rangka sebaiknya **kuat dan kaku tapi ringan**.*



2. CHASSIS/RANGKA

PEMBAGIAN CHASSIS



❑ RANGKA

Jenis jenis rangka sepeda motor dibedakan dari :

- Bahan dan Cara pembuatannya
- Polanya

Jenis - jenis rangka di lihat dari bahan & cara pembuatannya :

1. Pressed Steel
2. Tubular
3. Pressed Steel & Tubular
4. Almunium alloy

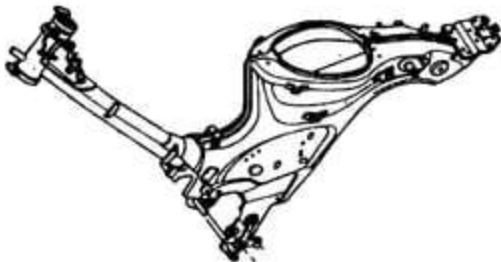
Jenis - jenis rangka di lihat dari polanya :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Pola Single Cradle | 5. Pola Twin Tube |
| 2. Pola Double Cradle | 6. Pola Backbone |
| 3. Pola Loop | 7. Pola T- Bone |
| 4. Pola Diamond | |

1. Pressed Steel

Rangka jenis ini terbuat dari bahan lembaran plat baja yang dipres. jenis ini pernah di gunakan. Pada sepeda motor produksi sebelum tahun 1990 an. Digunakan pada sepeda motor tipe sport, bebek atau pada scooter.

Namun di **new generasi tahun 2019** digunakan lagi frame dari plat baja, yang menggusung teknologi yang Modern yang kita kenal dengan nama **eSAF**.



Sebelum tahun 1990



New generasi (eSAF)

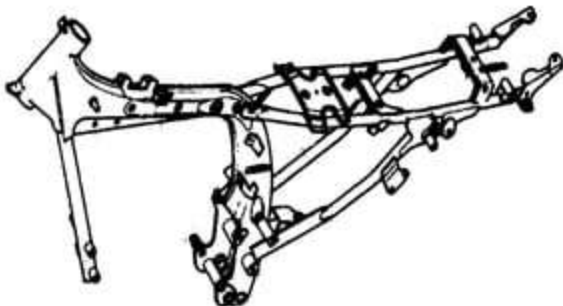
2. Tubular

Rangka jenis ini terbuat dari bahan pipa besi yang di bentuk menggunakan mesin press. Digunakan pada sepeda motor tipe sport, bebek atau pada scooter.



3. Pressed Steel Tubular

Rangka jenis ini terbuat dari kombinasi bahan lembaran plat baja yang di pres ditambahkan dengan pipa besi yang di bentuk menggunakan mesin press. Digunakan pada sepeda motor tipe sport.



4. **Almunium alloy**

Penggunaan rangka yang terbuat dari almunium alloy mulai banyak digunakan pada sepeda motor modern(Big Bike) karena mempunyai beberapa keuntungan. Bobotnya yang ringan menjadi alasan utama digunakan bahan dari almunium alloy.. Digunakan pada sepeda motor tipe sport.



➤ **eSAF (enhanced Smart Architecture Frame)**

Rangka baru yang inovatif sebagai *Next Generation Global Small Scooter*. Menciptakan sebuah **RANGKA YANG RINGAN DENGAN RIGIDITAS (kekakuan) YANG TINGGI**. Mengadopsi **Stamped Frame** yang menggunakan 2 pcs *sheet metal* yang menghasilkan :

- Rangka yang ringan dengan rigiditas (kekakuan) yang tinggi, membuat handling gesit dan nyaman.
- Efisiensi ruang untuk penempatan bagasi dan fuel tank lebih baik.

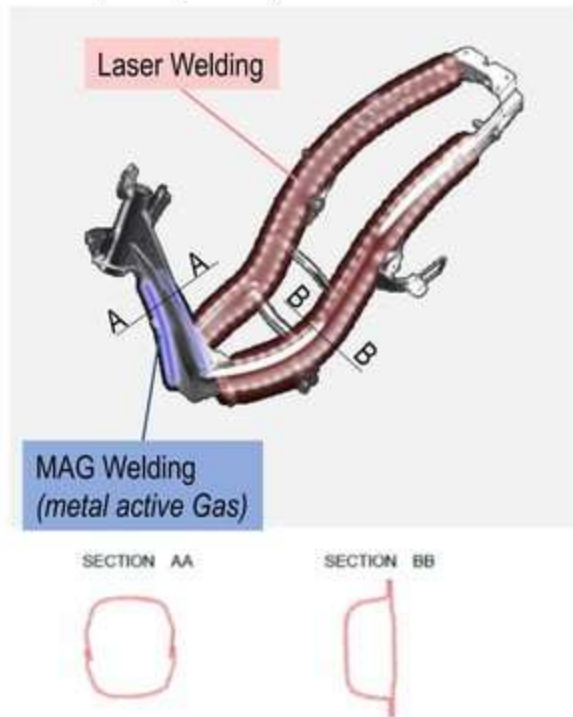


➤ eSAF (enhanced Smart Architecture Frame)

❖ Stamped frame



❖ Simplified geometry of weld areas



➤ eSAF (enhanced Smart Architecture Frame)



➤ eSAF (enhanced Smart Architecture Frame)





Terima Kasih